2026 NCHC Open Hackathon

NCHC X OpenACC X NVIDIA

Jay Chen
NVIDIA Solution Architect | NCHC Open Hackathon Organizer
jaych@nvidia.com

OpenACC
More Science, Less Programming

Innovation & R&D Breakthroughs



Talents + High-Potential Projects

WORKFLOW SPEED UP
Agentic Coding

OpenCode +
NCHC RAP LLM API

Bring Your Own Agents

WORKLOAD SPEED UP
NVIDIA Accelerated Computing

Skills + Software

CUDA-X

NVIDIA CPU • GPU • DPU

OPEN HACKATHON PLATFORM

SHARED SUPPORT
MENTORS • HPC COMPUTING RESOURCES

NVIDIA

國家實驗研究院
國家高速網路與計算中心
National Center for High-performance Computing

OPEN HACKATHONS

KICK-OFF · WELCOME TO THE COMMUNITY

NCHC NVIDIA Open Hackathon 2026

Welcome, everyone. Every team brings a challenge. Together, we make progress possible.

14 OCTOBER — 4 NOVEMBER 2026

Workload speed-up × Workflow speed-up

NVIDIA platform + agentic AI · Hosted by NCHC

4	16	75	20	4	7
Report groups 每週報告組	Selected teams 入選隊伍	Participants 參賽者	Mentors 導師	Hackathon team 活動執行團隊	Sponsors 支持與贊助者
Two final-day tracks · A / B	A1 · A2 · B3 · B4	Unique people across team rosters	14 PICs · 7 floating · 1 dual role	Coordination & delivery	NVIDIA + NCHC

A1 Scientific simulation & quantum

GROUP HOST Pika Wang · 4 teams · 21 member seats

A1-01 Team NTU

MENTOR PIC Rosie Wu DevTech

- **YuJen LIU / 劉又甄**
- 孫語辰
- 張皓凱
- 鄭又齊
- 廖昀陽
- 劉蕃熙

A1-02 The Quantum Annealers

MENTOR PIC Jiun-Cheng Jiang SA

- **MingZhuo TING / 陳明濯**
- KaiMing WU / 吳楷銘
- ChengYing WU / 吳政穎
- YenJui CHANG / 張晏瑞
- HsiSheng GOAN

A1-03 西灣海環

MENTOR PIC Shijie Wang DevTech

- **Chihung WANG / 王啓竑**
- Haoyu ZHENG / 鄭皓宇
- ChiaYing TUNG / 東佳穎
- YiHsuan KUAN / 官宜萱

A1-04 open_qblock

MENTOR PIC Pika Wang SA

- **TzuSheng CHIEN / 錢祖晟**
- 彭國忠
- 胡凱翔
- 林俊華
- 李建霖
- 徐義竣

A2 Data-center systems

GROUP HOST Richard Huang · 3 teams · 16 member seats

A2-05 孟勳老師剛剛說我們可以，邪萬你說呢

MENTOR PIC Richard Huang SA

- **WenJu CHIANG / 蔣汶儒**
- 郭彥廷
- 沈昱宏
- 廖洺玄
- 詹詠翔

A2-06 黑化肥揮發會發灰

MENTOR PIC Richard Huang SA

- **ChihYuan CHENG / 鄭智元**
- TsungHsien LIN / 林宗賢
- TseChun WANG / 王澤鈞

A2-07 Lab 117

MENTOR PIC Richard Huang SA

- **江宸安**
- 洪祥銘
- 張慕天
- CheYu HUANG / 黃哲宇
- 管培勛
- 林瀚璿
- 李知恆
- 陳靖昀

B3 Biomedical & healthcare AI

GROUP HOST Yang-Hsien Lin · 4 teams · 16 member seats

B3-08 BioVibe-Oncology_SLYu's Lab

MENTOR PIC Ying-Ja Chen SA

- **YiJing HSIAO / 蕭乂菁**
- 邢釩怩
- SungLiang YU / 俞松良
- 小葵蝦

B3-09 PairLab

MENTOR PIC Andy Liao SA

- **ChengKuan LIN / 林政寬**
- ChiaJen LIU
- YiYang FENG / 馮宜陽
- YuChee TSENG
- SongHao TSAI / 蔡松豪
- 周彤瑾

B3-10 為甚麼SSIM不能上升

MENTOR PIC Yang-Hsien Lin SA

- **TingYu LEE / 李庭羽**
- 吳宇若

B3-11 Lab210

MENTOR PIC Warren Tseng SA

- **滕明哲**
- 盧翊禎
- 張仁杰
- 鄭維勛

B4 Perception, language & embodied AI

GROUP HOST Virginia Chen · 5 teams · 24 member seats

B4-12 Talk2ALMA

MENTOR PIC Virginia Chen SA

- **TienHao HSIEH / 謝天晧**
- ShihPing LAI
- ChinFei LEE
- ZihChing CHEN
- KuoSong WANG

B4-13 CropSight

MENTOR PIC Cliff Chiu SA

- **ShengChieh LAI / 賴聖傑**
- 陳子員
- 劉青慶
- 鄧杰修
- 江承恩
- 晏文芳

B4-14 NTU_SPML

MENTOR PIC Iven Fu SA

- **LiangHsuan TSENG / 曾亮軒**
- 陳竣瑋
- Hung-yi Lee
- EnPei HU / 胡恩沛
- Wei-Chih Chen

B4-15 HSCC

MENTOR PIC Claire Chang DevTech

- **YuChee TSENG / 曾煜棋**
- PinHsuan CHOU
- ChengKuan LIN / 林政寬
- YuTing TSENG / 曾友亭

B4-16 Parallel Robotics

MENTOR PIC Johnson Sun SA

- **YuChung CHEN / 陳昱仲**
- YuHsiang CHEN / 陳郁翔
- YungShun CHAN / 詹詠順
- MinChih SHIH / 施閔智

Floating mentors

Cross-team expertise · 跨隊協助

- **I-Shu Wang** SA — Bioinformatics and Genomics
- **Chi-Cheng Fu** SA — Healthcare AI
- **Jay Chen** SA — Co-organizer
- **Ken Liao** SA — Medical Imaging
- **Johnson Sun** SA — Agentic Coding
- **Kevin Chen** SA — DPU and DOCA
- **Peggy Chen** SA — CUDA-Q & Robotics

Hackathon team

- **Ganesh Sai Apuroop Koppaka**
- **Apoorva Laharia**
- **Jinny Lin**
- **Bharatkumar Sharma**

Sponsors

Thank you for making it possible

- **Eddie Huang** SA
- **Ping-Sung Ai** SA
- **Vincent Chiu** AM
- **Bai-Cheng Jeng** DevTech
- **Eric Kang** SA
- **Z Wu / 吳宙錦** — NCHC · Joint Lab
- **Kevin Lin** — NCHC · RAP Platform CTO

Many disciplines. One community. Two acceleration goals.

● Bold name = primary contact · 粗體為隊伍窗口

Roster: 2026-10-16 · v90 · 77 team-member seats / 75 unique participants. Mentors are deduplicated across PIC and floating roles; role counts may overlap.

2026 NCHC Open Hackathon

Important Dates

- **10 / 14 (Wed)：Day 0: Kick-off Meeting 15:00~17:00 PM (Online)**
- 10 / 21 (Wed)：Day 1: Scrum #1 Meeting 15:00~16:00 PM (Online)
- 10 / 28 (Wed)：Day 2: Scrum #2 Meeting 15:00~16:00 PM (Online)
- 11 / 04 (Wed)：Final Day 10:00~14:00 PM (In-person at NCHC)

2026 / 10 / 14 (Wed) Kick-off Meeting (Online)

15:00~17:00 PM

- 03:00 PM - 03:30 PM:
  - Welcome & Opening & Event Overview & Introduction to computing resources.
- 03:30 PM - 04:00 PM:
  - Introduction to agentic coding with NCHC RAP service and NVIDIA CUDA-X Skills
- 04:00 PM – 04:30 PM:
  - Team self-introduction and getting to know the mentor.
    - 4 mins for each team lead
    - 1 min for all mentors per team
- 04:30 PM ----------:
  - Team Discussion: Each team's mentors will create a meeting link

OPENACC – CELEBRATING 15 YEARS

Building Community.







Ecosystem Development	Training/Education	OpenACC Specification

OpenACC More Science, Less Programming
OPEN HACKATHONS
NCHC 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing
NVIDIA

NCHC Open Hackathon

Since 2020







2020

2021

2022

2023

2024

2025







OpenACC More Science, Less Programming

OPEN HACKATHONS

國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing

NVIDIA

Publications

https://www.nchc.org.tw/Message?itemid=1008&mid=165
https://www.openacc.org/blog/nchc-employs-open-hackathons-and-bootcamps-usher-



TechOrange

Podcast | Youtube | 聯絡我們 | 活力徵才

最新文章 AI 人工智慧 AI 機器人 智慧製造 新零售 金融科技 資安 主題特展 TO Highlight 全新一週

AI 人工智慧

在 3 週內實現高達萬倍的運算效能提升！NCHC、NVIDIA、OpenACC「NCHC Open Hackathon」黑客松，提供開發者實現 AI 創新最佳平台

NVIDIA 2025-03-13

分享本文

IDC 預測，2025 年全球 AI 支出將達 227 的 AI 經濟。當 AI 應用的需求正在快速成升 AI 發展的關鍵動能。面對這樣的趨勢 OpenACC 共同主辦「NCHC Open Hack 活動中，不僅匯聚來自全台各地的精英團的最佳平台。

TechOrange

Podcast | Youtube | 聯絡我們 | 活力徵才

最新文章 AI 人工智慧 AI 機器人 智慧製造 新零售 金融科技 資安 主題特展 TO Highlight 全新一週

AI 人工智慧 雲端與運算

國網中心及 NVIDIA、OpenACC 舉辦「2025 NCHC Open Hackathon」黑客松，與台灣卓越研究團隊探索新世代 GPU 技術大幅加速強最新 AI 、量子運算等研究的嶄新技術創新

NVIDIA 2026-01-22

分享本文

NCHC Employs Open Hackathons and Bootcamps to Usher in a New Era of Accelerated Computing

02 23 2026

NCHC Employs Open Hackathons and Bootcamps to Usher in a New Era of Accelerated Computing

As the world experiences explosive growth in AI, mastering Sovereign AI and AI for Science has become a critical national strategy for Taiwan. Long recognized as a global semiconductor powerhouse, Taiwan is rapidly transforming its economy to become an "AI Island,"[1] unveiling the "Ten Major AI Infrastructure Projects" and enacting the AI Basic Act.[2]

A cornerstone of these initiatives is a new cloud computing center of the National Center for High-performance Computing (NCHC), which houses the Nano 4 supercomputer. Equipped with 1,760 NVIDIA® H200 Tensor Core GPUs and 144 NVIDIA Blackwell-architecture GPUs, the Nano 4 delivers approximately 7 FP8 Exaflops of computing performance, representing a massive leap in the island's computational capabilities.[3]

While state-of-the-art infrastructure is crucial, elite talent is also required to harness this unprecedented computing power and maximize its potential. To help develop this talent, the NCHC hosted a robust training program that included a series of five skills-building bootcamps covering essential accelerated computing topics and tools, and culminated in the 2025 NCHC Open Hackathon.

Laying the Foundation: Bootcamps Cultivate Critical Skills

AI is developing faster than almost any other major technology in history, driving rapid advances in scientific discovery from bigger, better protein sequencing models to leading large language models (LLMs) that improve detection, prediction, and risk management. This growth is breakneck and only picking up speed.

These advances are not without their challenges for researchers and developers, including: the rapidly changing landscape of models, frameworks, and architectures; computational resource limitations; data challenges; and how to best bridge domain knowledge with accelerated computing proficiency.

NCHC worked collaboratively with the OpenACC Organization and NVIDIA to deliver five bootcamps that bolstered researchers' skills. With attendance per event averaging between 70-100+ participants, each bootcamp focused on a specific area—from selecting the right programming model for their project to exploring new tools for AI for Science to understanding and implementing Quantum AI—and provided foundational, hands-on skills that researchers could immediately apply to their work. Additionally, the Bootcamps outlined resources so participants could continue their development.

Participants at the NCHC LLM Bootcamp



國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing

EN | A- A A+

核心服務 創新技術 科研成果 動態資訊 關於我們

學研成果

日期 開始日期 ~ 結束日期 ex：2019/01/01 關鍵字 OpenACC 送出

科研成果

年度成果
學研成果
產業及新創合作
「御守臺灣・科技抗疫」專案

2026.01.14 【2025 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】- 電腦視覺：無人機，運動科學，影像修復

2026.01.14 【2025 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】- 大氣科學：加速運算，量子算法，人工智慧

2026.01.14 【2025 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】- 前瞻創新：語言模型，量子化學，電漿模擬

2025.02.06 【2024 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】— 生成式AI加速成果

2025.02.06 【2024 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】— 人工智慧應用成果

2025.02.06 【2024 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】— 醫療與生命科學成果

2025.02.06 【2024 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】— 加速運算技術

2025.02.06 【2024 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】— 大氣科學模擬成果

2025.02.06 【2024 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】— 量子算法模擬成果

2024.01.30 【2023 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】- HPC、DPU及量子運算加速成果

2024.01.30 【2023 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】-大氣科學應用加速成果

2024.01.30 【2023 NCHC, NVIDIA, OpenACC 黑客松】-人工智慧應用加速成果

OpenACC More Science, Less Programming

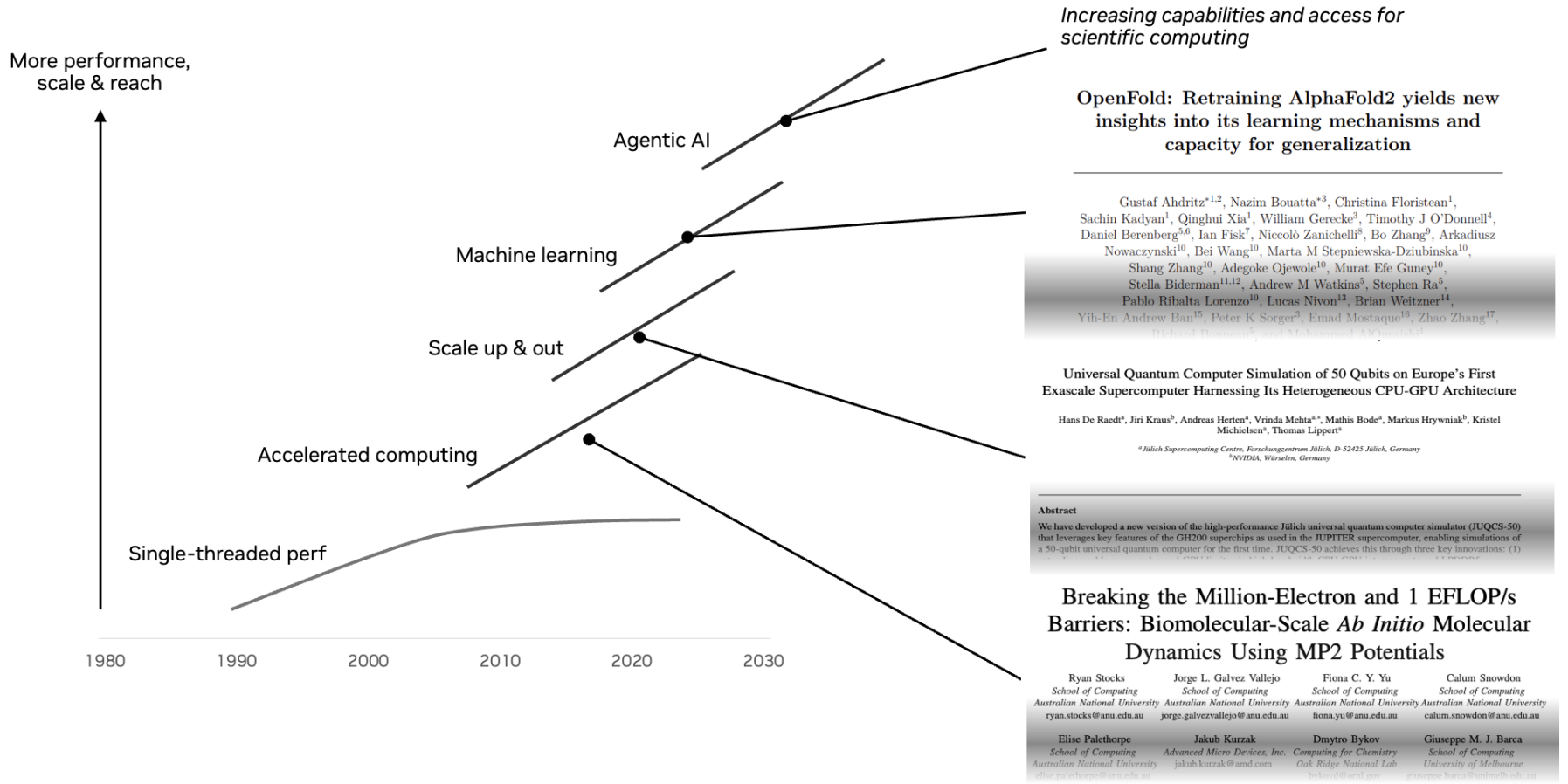
OPEN HACKATHONS

國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing

NVIDIA

Incredible Growth in Scale and Reach of Scientific Computing

Expanding capabilities, accessibility and applications leading to new discoveries



OpenACC More Science, Less Programming · OPEN HACKATHONS · NCHC · 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing · NVIDIA

Incredible Growth in Scale and Reach of Scientific Computing

研究問題 → Agent 規劃／寫程式 → 超算實驗／模擬 → 驗證／修正

超算使用趨勢

Harvard FASRC

42.7%

GPU 時數占比

使用 coding agent 的使用者
占 19.5% 使用者、55.8% 作業提交

2026 預印本 · 7–8 月量測 [1]

科學程式加速

Miyabi · 名古屋／東京大學

5.1×

天氣模擬應用加速

25 萬+行 Fortran · 162 kernels
AI 協助移植，逐層驗證數值

2026 預印本 · CReSS [2]

科研方法創新

Google Research · ERA

40

個方法超越既有最佳

單細胞資料整合：87 個研究方案
AI 反覆寫程式、實驗與改進方法

Nature 2026 · 研究驗證 [3]

科學發現驗證

Stanford · CZ Biohub

2

個 nanobody 結合改善

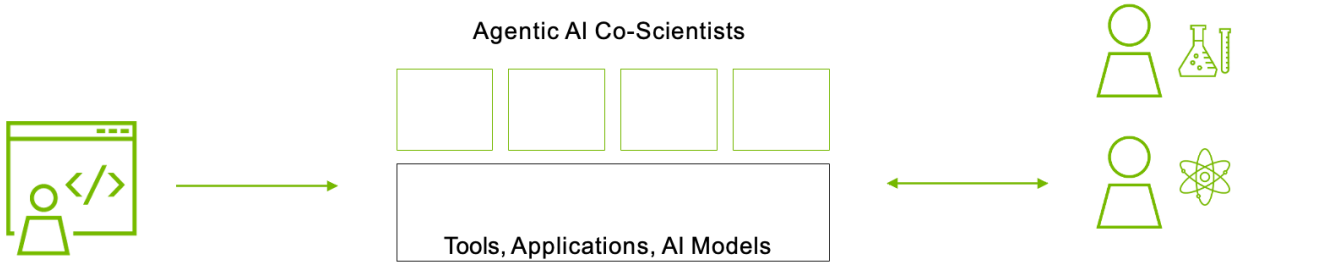
Virtual Lab 設計 92 個候選
對 JN.1 或 KP.3 變異株結合改善

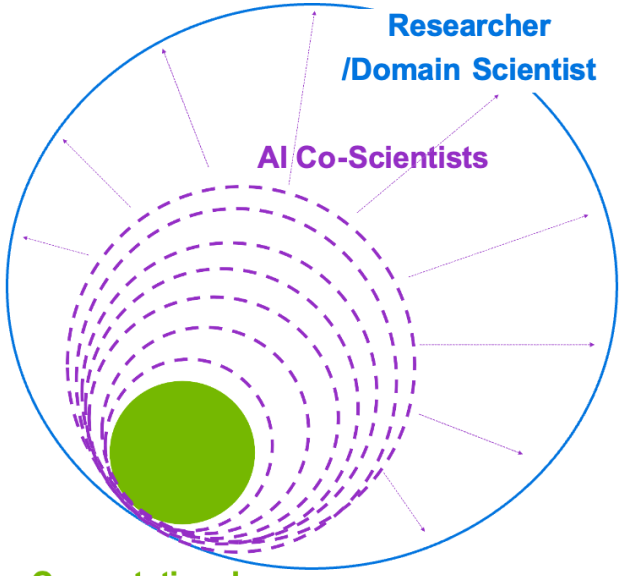
Nature 2025 · 實驗驗證 [4]

1. **Harvard 超算使用趨勢** Towards Efficient HPC Systems for Agents: Challenges and Opportunities
2. **CReSS 天氣模擬 GPU 移植與加速** Validation-Centric AI-Assisted GPU Porting of a 250,000+ Line Legacy Weather Simulation Code
3. **Google DeepMind AlphaEvolve 算力效率成果** AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms
4. **Stanford Virtual Lab 科學發現與實驗驗證** The Virtual Lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies

Agentic AI Expands Reach of Scientific Computing

AI co-scientists enable domain scientists and agents to leverage latest innovations from computational scientists





Computational Scientists

Writes (with AI) the SW tools and frameworks of scientific computing

AI Co-Scientists

Learns SW capabilities, exposes to 100s of thousands of domain scientists

1,000x larger user base

Domain Scientists

Leverage agentic co-scientists to plan experiments, run simulations and verify results

10-1000x productivity boost

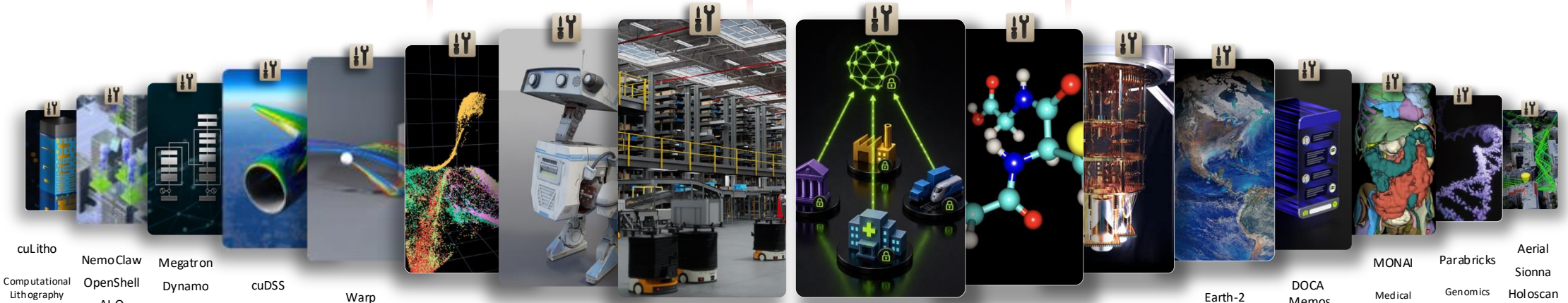
20 Years of CUDA: CUDA-X Agentic Skills for Science

7M
Developers

600M
Downloads

6K
Accelerated Applications

1K
SDKs and Models



cuLitho
Computational Lithography

NemoClaw
OpenShell
AI-Q
VSS
NeMo
Agentic AI

Megatron
Dynamo
cuDNN
CUTLASS
Voice Agent
Deep Learning and Inference

cuDSS
cuSPARSE
cuFFT
AmgX
Computer-Aided Engineering

Warp
PhysicsNeMo
AI Physics

cuOpt
cuDF
cuML
cuVS
Retriever
cuPhoton
Data Science and Processing

Newton
IsaacLab
Robotics

Omniverse
Real-Time Digital Twins

NVFlare
Federated Learning

cuEST
cuEquivariance
cuTensor
ALCHEMI
Quantum Chemistry

cuQuantum
CUDA-Q
Quantum Computing

Earth-2
Weather Analytics

DOCA Memos
Context Memory Storage

MONAI
Medical Imaging

Parabricks
Genomics

Aerial
Sionna
Holoscan
DAQIRI
Signal Processing

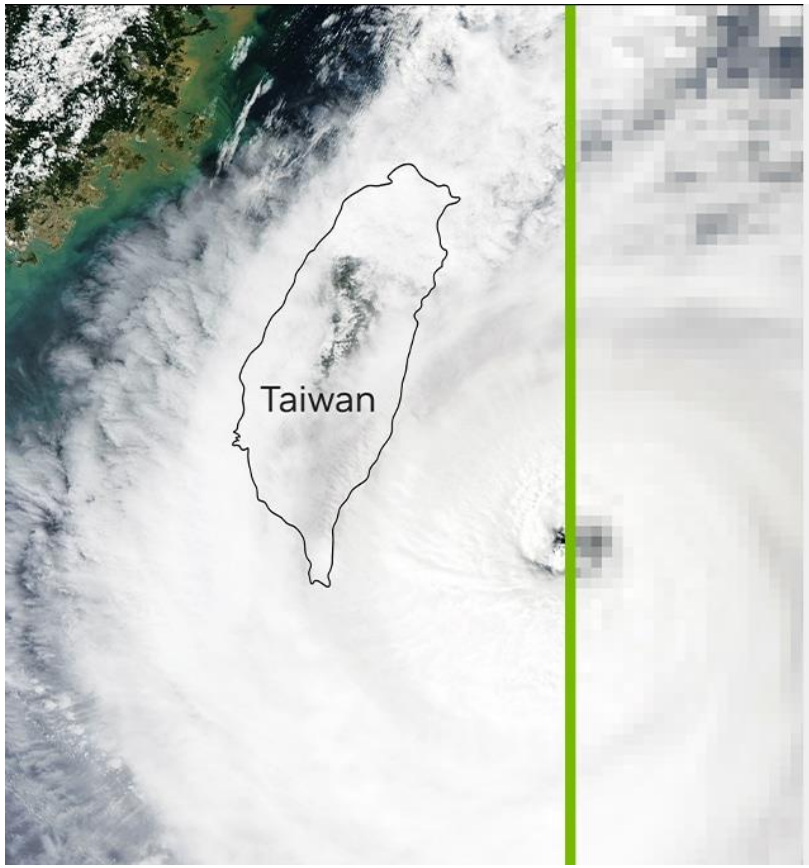
Every Industry | One Architecture | CUDA Everywhere

OpenACC More Science, Less Programming
OPEN HACKATHONS
NCHC 國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing
NVIDIA

NVIDIA 驅動的 NCHC 超級電腦為台灣研究帶來大躍進

220*H200-NVL8 + 2*GB200-NVL72 + 35*H200-NVL2 + 1*B300-NVL8

https://blogs.nvidia.com.tw/blog/taiwan-research-supercomputer/







OpenACC More Science, Less Programming

OPEN HACKATHONS

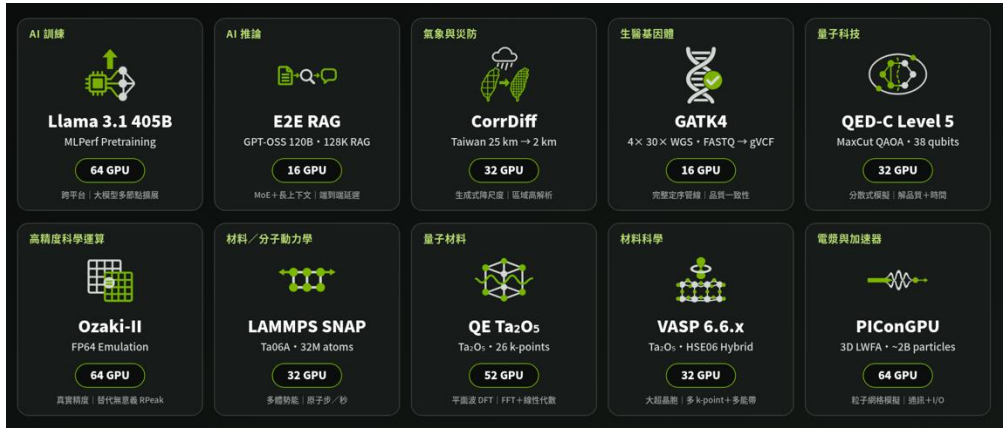
NCHC 國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing

NVIDIA

Why NVIDIA Platform for NCHC Nano 4

Super Computer is more than single Top500 HPL number.





- 歐盟 EuroHPC《2021–2027 策略計畫》2024 version：
  “HPL is now an outdated benchmark for procurement”
- 日本 FugakuNEXT 、
  德國 JUPITER 、
  美國 NERSC-10 等超級電腦
  皆以 **真實應用效能** 為 主要衡量標準
- 語言模型、量子模擬、
  大氣科學、生命科學、
  分子動力、材料科學、
  流體力學、電漿模擬 ……
  國網中心 Nano 4 支援 多領域科研高效能需求。

OpenACC More Science, Less Programming
OPEN HACKATHONS
NCHC 國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing
NVIDIA

Open Hackathon 2026 Objectives

Is not a typical hackathon competition, teams only compete with themselves.



Connect NVIDIA Experts

Developers & Mentors
Apps & Acceleration



Two Speed-up KPIs!
Workload Speed-up by GPU & Workflow Speed-up by Agents

Speedup with eq NT$ 20K AI Co-scientist power by NCHC RAP LLM API



Celebrate Together

Publication, Co-Paper
Blogs and Talks

Please ack NCHC and Mentors if any publications.

*NT$20K for 20 days

OpenACC More Science, Less Programming · OPEN HACKATHONS · NCHC 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing · NVIDIA

淺顯易懂的標題

研究領域示意圖

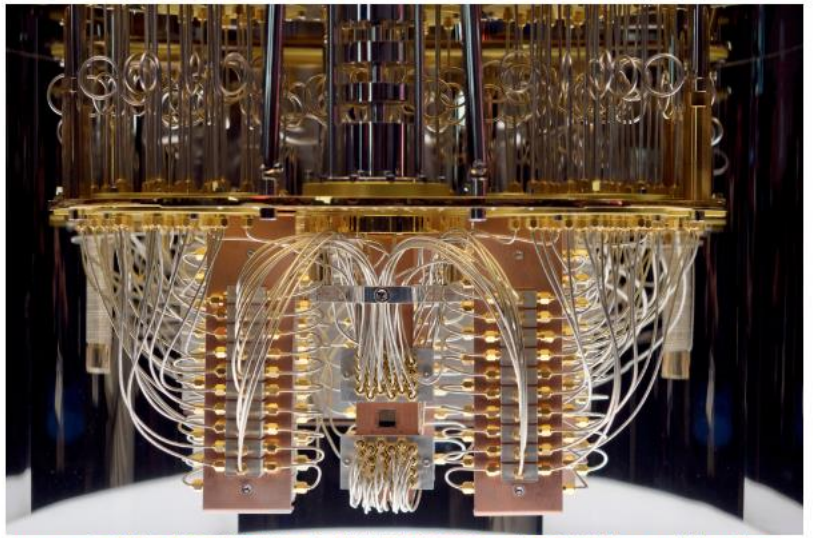
{__} 團隊來自 {__}老師帶領的{__}實驗室，
AI Agent 將 {__} 工作流程加速了 {__} 倍；
CPU/GPU/DPU 將 {__} 研究加速了 {__} 倍！！

250~500 字儘量易懂的描述。
為什麼這個領域重要？為什麼這個命題重要？
加速成果？加速帶來什麼影響和潛力？

和加速成果相關的補充數據

報告投影片連結 (由國網上傳到 github)

量子算法模擬



haofan2023團隊成員來自臺灣大學資工系「洪士灝老師實驗室」，將量子演算法QAOA加速468倍！
— NVIDIA Mentors: Tian Zheng, Frank Lin, Yun-Yuan Wang

量子技術正以驚人的速度發展，預示著我們即將進入量子計算的時代。在這個過程中，量子電路模擬成為一個關鍵工具，它在量子硬體和軟體的開發中扮演著重要的角色，特別是在處理量子程式的編寫和驗證方面。傳統電腦的強模擬能夠獲得完整的量子狀態信息。這使得傳統電腦在構建量子系統方面變得不可或缺，尤其是在當前噪聲較多的中等規模量子（NISQ）時代。

量子近似優化算法（QAOA）是一種常用的量子算法，用於通過近似解來解決組合優化問題。然而，在虛擬量子計算機上執行QAOA對於解決需要大規模量子電路模擬的組合優化問題而言，會遇到模擬速度較慢的問題。團隊使用數學優化來壓縮量子操作，並結合有效的位元操作進一步降低計算複雜性，透過GPU加速最高獲取468倍的加速效果！

Table 1: The elapsed time of 5-level QAOA (unit: second, double).

Qubit	CPU_{Single}	$CPU_{Mutiple}$	CPU_{Cache}	GPU_{Cache}	GPU_{All}
23	29.80	1.28 (23x)	1.28 (63x)	0.24 (120x)	0.06 (**341x**)
24	68.00	3.46 (20x)	3.46 (43x)	0.55 (123x)	0.12 (**382x**)
25	152.52	15.32 (10x)	15.31 (45x)	1.19 (127x)	0.23 (**404x**)
26	330.69	33.83 (10x)	33.83 (56x)	2.60 (126x)	0.56 (**417x**)
27	712.26	72.66 (10x)	72.66 (54x)	5.59 (127x)	1.08 (**427x**)
28	1556.87	156.52 (10x)	156.52 (54x)	11.96 (130x)	2.17 (**445x**)
29	3325.55	335.09 (10x)	335.09 (49x)	25.73 (129x)	4.45 (**451x**)
30	7226.46	718.33 (10x)	718.33 (47x)	55.20 (130x)	9.22 (**468x**)

更多資訊請看：https://github.com/nqobu/nvidia/raw/main/20231207/Team02.pdf

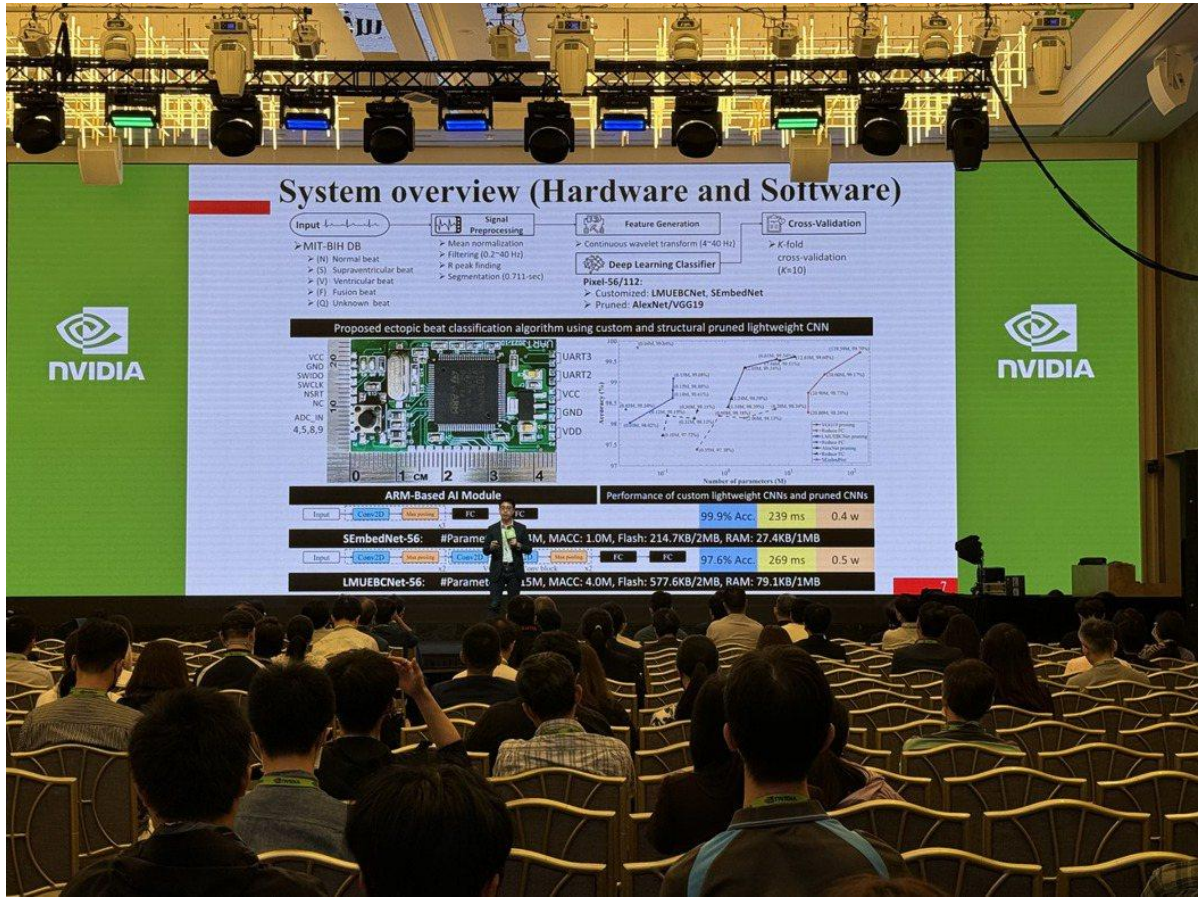
Certification

https://github.com/nqobu/nvidia/blob/main/20231207/Certificate_Of_Attendance.pdf



Opportunties to give a talk in NVIDIA GTC Taiepi

https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/aisummit24-stc4/



OpenACC More Science, Less Programming
OPEN HACKATHONS
NCHC 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing
NVIDIA

Opportunties to Apply the NVIDIA Academic Grant Program

https://www.nvidia.com/en-us/industries/higher-education-research/academic-grant-program/



Advancing Academic Research

NVIDIA partners with the world's leading university researchers to drive the next wave of technological breakthroughs.

While our Academic Grant Program is currently not accepting new applications, we remain committed to supporting the research community. Here are some additional resources to help support your research needs.

OpenACC More Science, Less Programming · OPEN HACKATHONS · NCHC 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing · NVIDIA

2026 NCHC Open Hackathon

Important Dates

- ~~10 / 14 (Wed) ： Day 0: Kick-off Meeting 15:00~17:00 PM (Online)~~
- **10 / 21 (Wed) ： Day 1: Scrum #1 Meeting 15:00~16:00 PM (Online)**
  - 15:00 - 15:10 : All-hand meeting
  - 15:10 - 16:00 : Group Scrum Meeting
    - 5~10 mins for each team
- 10 / 28 (Wed) ： Day 2: Scrum #2 Meeting 15:00~16:00 PM (Online)
- 11 / 04 (Wed) ： Final Day 10:00~16:00 PM (In-person at NCHC)

Day 1&2 - Template

OpenACC
More Science, Less Programming

Total presentation time is 5~10 minutes

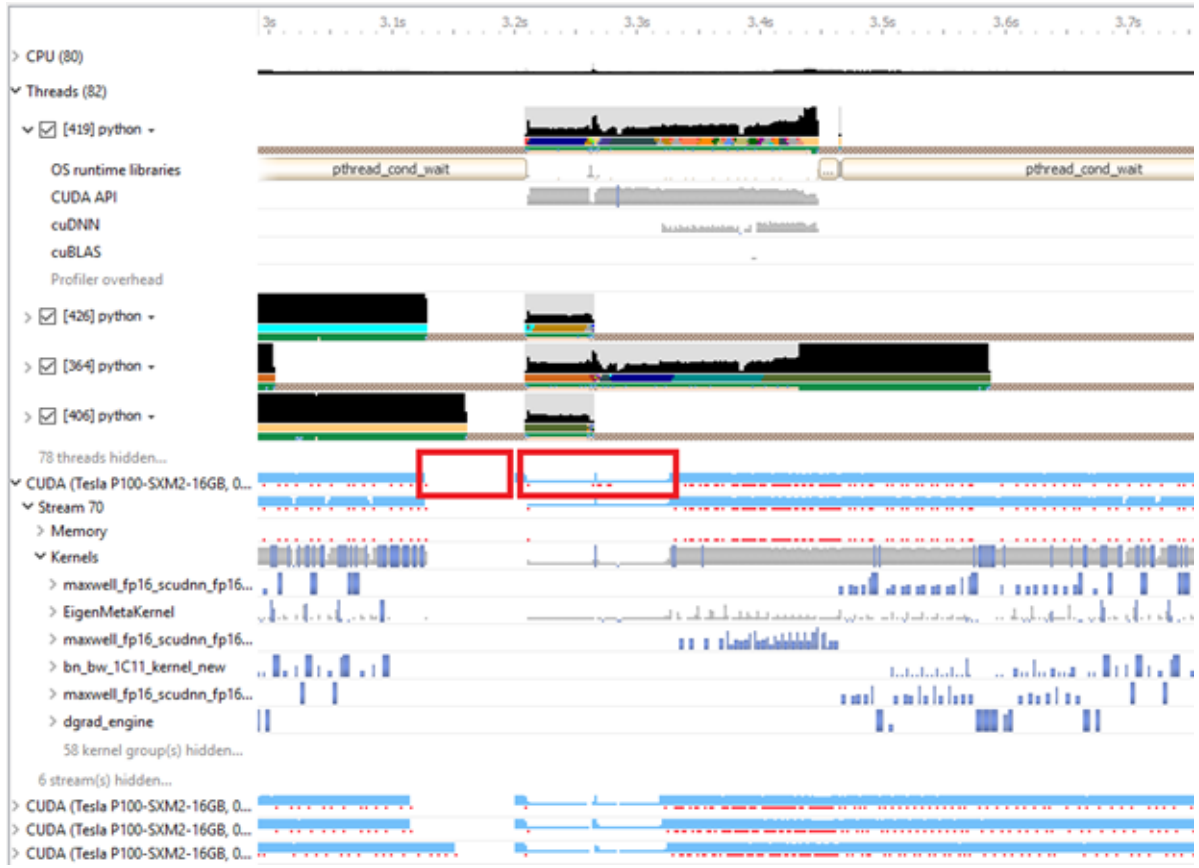
Team Name

Team Members (Name, organization, and picture)
Team Mentors (Name, organization, and picture)

Progress and Goals

- What have you accomplished since last meeting?
- What are your goals for next meeting?

Profiler Output



GPU idle and low utilization level of detail

OpenACC More Science, Less Programming
OPEN HACKATHONS
NCHC 國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing
NVIDIA

Problems and Solutions

- What problems are you currently facing?
- Have you resolved any problems (or found bugs) that others might find useful?
- How Agent accelerate your workflow?

2024 Final Report Examples

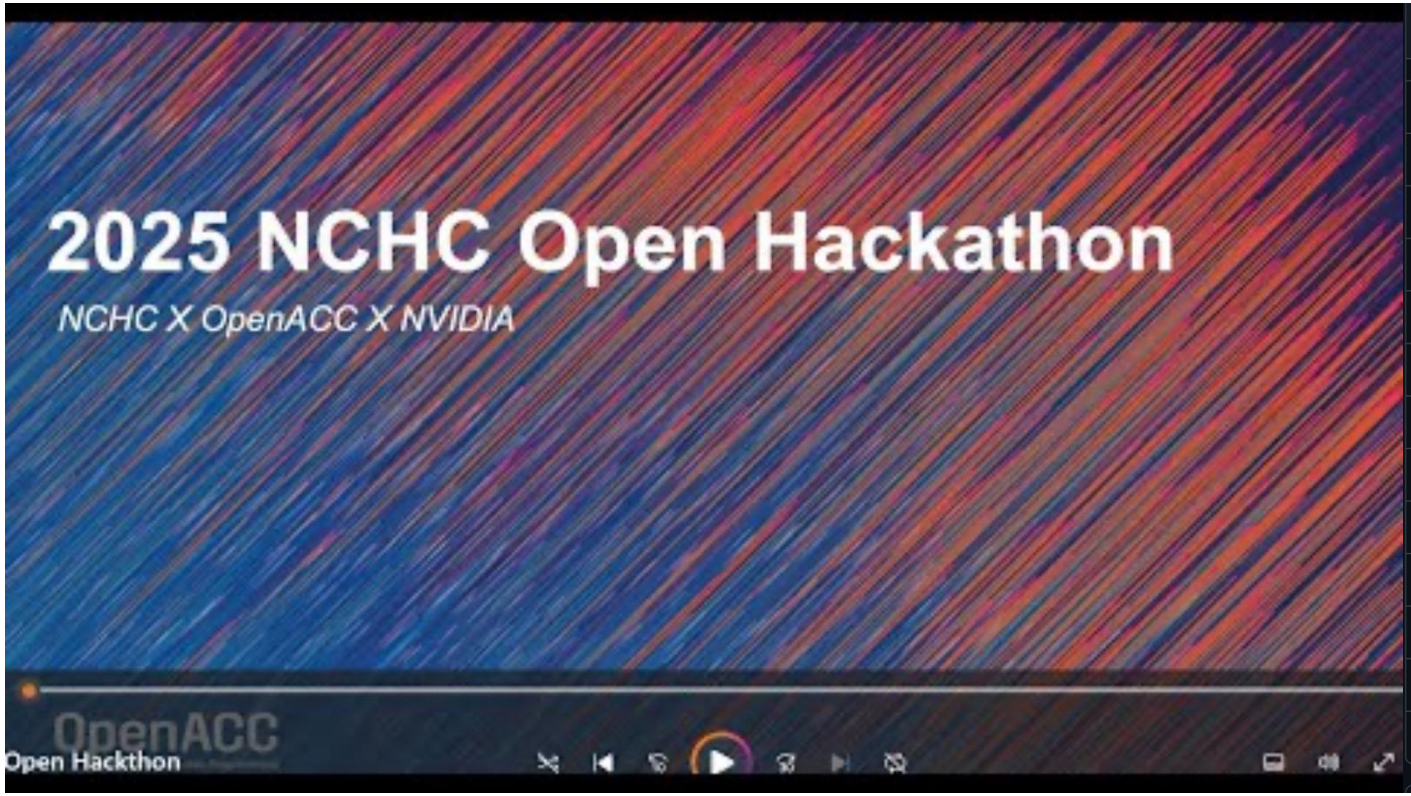
https://github.com/nqobu/nvidia/tree/main/20241204
https://www.youtube.com/watch?v=Ahf9sp3hCpc

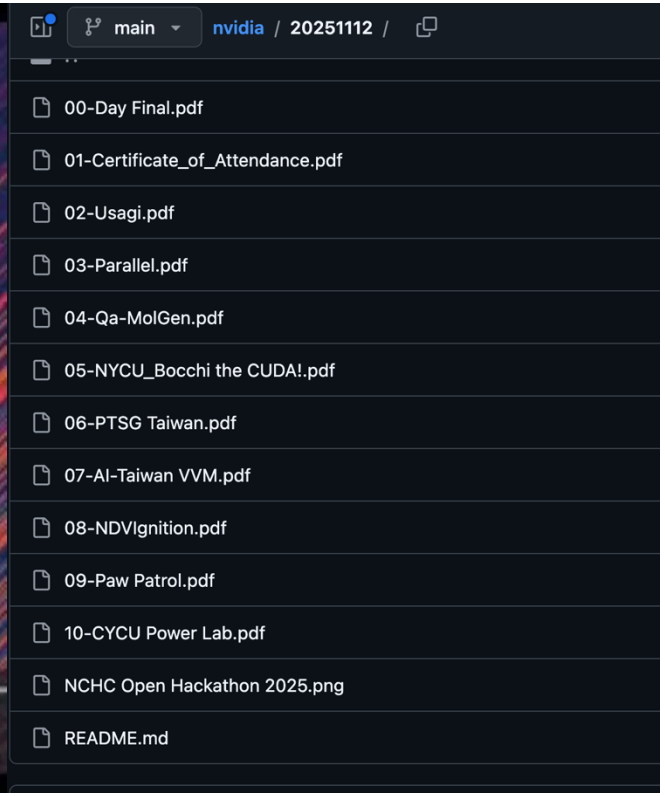


00-Certificate_of_Attendance.pdf	Add files via upload	10 months ago
01-Dream_Chaser.pdf	Add files via upload	10 months ago
02-NYCU_HPC.pdf	Add files via upload	10 months ago
03-氣象署-興大應數聯隊.pdf	Add files via upload	10 months ago
04-NTUT_Birdsong.pdf	Add files via upload	10 months ago
05-Parallel_Minds-storyline.Pdf	Add files via upload	10 months ago
05-Parallel_Minds.pdf	Add files via upload	10 months ago
06-NTHU_LSALAB.pdf	Add files via upload	10 months ago
07-Nolab.pdf	Add files via upload	10 months ago
08-NTHU_ELSALAB.pdf	Add files via upload	10 months ago
09-GBAVVM.pdf	Add files via upload	10 months ago
10-Smile_Lab.pdf	Add files via upload	10 months ago
11-Plantmen.pdf	Add files via upload	10 months ago
12-CYCU_Quantum.pdf	Add files via upload	10 months ago

2025 Final Report Examples

https://github.com/nqobu/nvidia/tree/main/20251112
https://www.youtube.com/watch?v=cuMgrmRtOKE





OpenACC More Science, Less Programming · OPEN HACKATHONS · NCHC 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing · NVIDIA

Slack @OpenHackBot on Duty

App



OpenHackBot

Read-only advisory bot for the 2026 Open Hackathon

Open App | VIP

Jay Chen (Host) 3:59 PM
rap-key

OpenHackBot APP 3:59 PM
RAP 私人領取
請勿轉貼、提交 Git 或送往模型；Slack 平台仍會保存此私訊。
API key：`sk-
API base URL：https://portal.genai.nchc.org.tw/api/v1
額度紀錄：NT$ ；期限：2026-11-05T08:00:00+08:00
這不代表即時剩餘額度，也未呼叫 RAP 驗證或執行工作。

Jay Chen (Host) 4:00 PM
活動接下來要幹嘛

OpenHackBot APP 4:00 PM
Confirmed（核准資料直接支持）
• 報名截止為 2026-09-30。[1]
• 2026 活動主辦方核准的執行時程將兩個開始點分開：團隊與導師的前置連線及 Slack、Email、Line 群組建立於 2026-10-07 開始；公開活動 Day 0 kick-off 於 2026-10-14 15:00 線上開始。[1]
• Scrum #1 為 2026-10-21 15:00–16:00，Scrum #2 為 2026-10-28 15:00–16:00。[1]
• Final Day 為 2026-11-04 10:00–16:00，在 NCHC 實體舉行；每隊簡報 12 分鐘並有 3 分鐘問答。[1]

公開核准來源：
[1] Open Hackathon 2026 主辦方核准執行時程（主辦方查核日期：2026-09-16）

私人 QA reference：dmqa_8b5909254af74f6d8d278c3c1eed02bf

Jay Chen (Host) 4:00 PM
有推薦什麼profiling工具嗎？

OpenHackBot APP 4:01 PM
General guidance（一般技術建議，需依環境驗證）
• Nsight Systems 是系統層級 profiling 工具，可觀察 CPU/GPU 時序、CUDA API、核心、記憶體傳輸與執行緒互動。[1]
• 一般先用 Nsight Systems 找整體瓶頸，再用 Nsight Compute 深入分析特定 CUDA kernel。[1]
• Nsight Compute 是 CUDA kernel profiler，官方文件包含 UI、CLI、Profiling Guide、Compute Triage、指標、報告比較與 NVTX 過濾。[2]
• 當 Nsight Systems 定位耗時 kernel 後，可用它檢查記憶體、運算、occupancy 與指令瓶頸；收集指標可能增加執行時間，應縮小到代表性區段。[2]

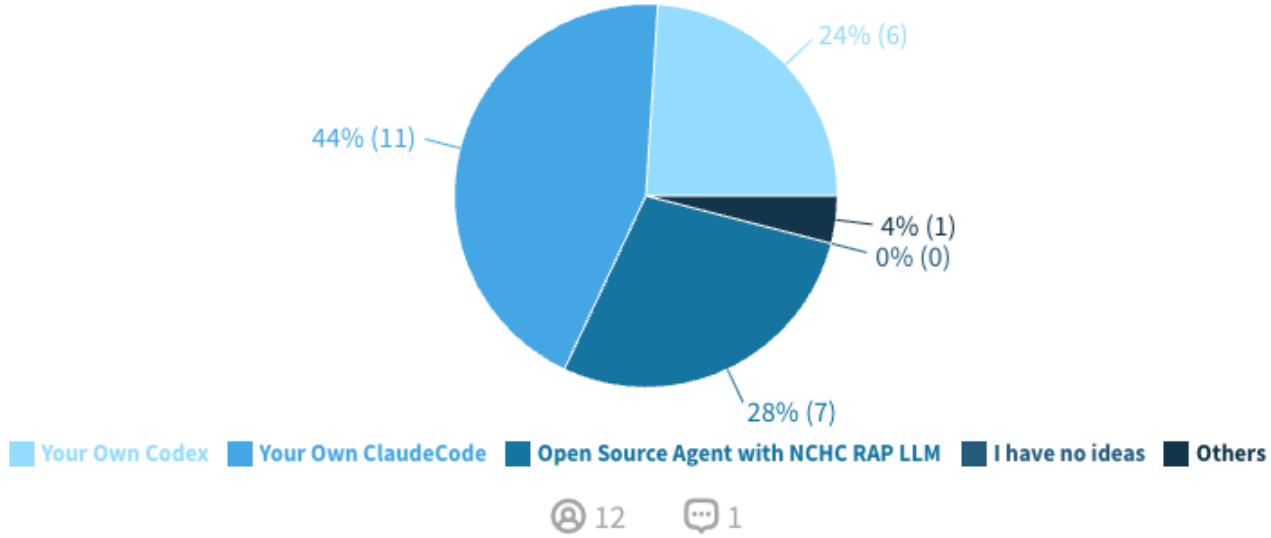
公開核准來源：
[1] NVIDIA Nsight Systems User Guide（更新日期：2026-09-09）
[2] NVIDIA Nsight Compute Documentation（更新日期：2026-07-15）

私人 QA reference：dmqa_a7b771dd6ecf4c5aaab28ab5a578c728

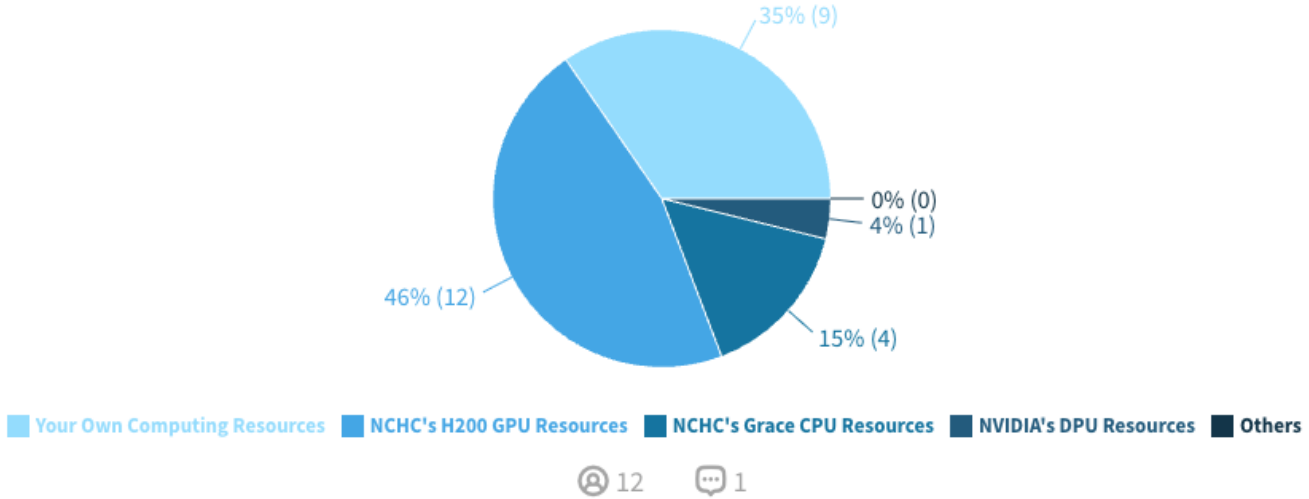
Profiling Leatning Materials

- [Recommended to study this one before the hackathon kick-off formally]
  - [2023 Hackathon Nsight System Session](https://youtu.be/pz69bwhjm3o)
  - Learn [NVIDIA profiling tools](https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcsj20-s22141/)
  - Visit the "Tools" section on the [Technical Resources page](https://www.openhackathons.org/s/technical-resources).
- Lectures in Mandarin
  - 2025/04/15 NCHC N-WAY GPU Bootcamp – Day 1 (https://www.youtube.com/watch?v=qqU0jKyMwzg)
  - 2025/04/16 NCHC N-WAY GPU Bootcamp – Day 2 (https://www.youtube.com/watch?v=fOVxQkOTpfA)
  - [2023 Hackathon Nsight System Session](https://youtu.be/pz69bwhjm3o)
- lectures in English
  - [Basic Languages Tutorial given by Jeff Larkin/NVIDIA](https://drive.google.com/file/d/1phZGnFnss6iYtJrHYUsKRpwQNB63mLAU/view?usp=sharing)
  - [Math Library: cuSparse and cuSolver Overview by Samuel Rodriguez / Federico Busato](https://drive.google.com/file/d/1EgUYtgpqCr51jC9WWUz2W5wqx-k3aS0s/view?usp=sharing)
  - [Nsight Tutorial given by Max Katz/NVIDIA](https://drive.google.com/file/d/1TEPiRpxqZXK2iqzy1uAQoAlrH3u7z-iX/view?usp=sharing)
  - [Nsight Compute + Nsight System Q&A + Demo by Chris Ashton / Jackson Marusarz / Tod Courtney](https://drive.google.com/file/d/1nt6cfGNfFU-jdj6ZVYmjOT_DQx5m-JVL/view?usp=sharing)
  - [Profiling with TensorFlow Demo, presented by Kaleb Smith/NVIDIA](https://drive.google.com/file/d/1DXO0xNZj_zrN46HszCyPX-BJMqFQ_Er5/view?usp=sharing)
  - [Pytorch Nsight System Demo given by Tod Courtney/NVIDIA](https://drive.google.com/file/d/1EAfSgt1UzPRgP_xkf3zDnVvdumfnDk_2/view?usp=sharing)

Agents



Computing Resources



Overview to Computing Resources

- NCHC Nano4 for H200 GPU, Forerunner-1 for Grace CPU
  - NT$ 5,000 for each iService account by default.
  - Request more by demand. (no more than NT$ 20k)
- NCHC RAP LLM API
  - NT$ 20,000 for each Team by default.
  - Request more by demand. (no more than NT$ 40k)
- User Guide and limitations
  - H200 GPU Nano 4: https://man.twcc.ai/@nano4-manual/SJM_FuxDWe
  - Grace CPU Forerunner-1: https://man.twcc.ai/@f1-manual/partition
  - Check your wallet status: https://iservice.nchc.org.tw/nchc_service/nchc_service_qa_single.php?qa_code=381
- Key Reminders
  - Run agent on compute node,
    DO NOT run agent or service on login node!!
  - Release resource if you didn't use it to save credits.

H200 佇列

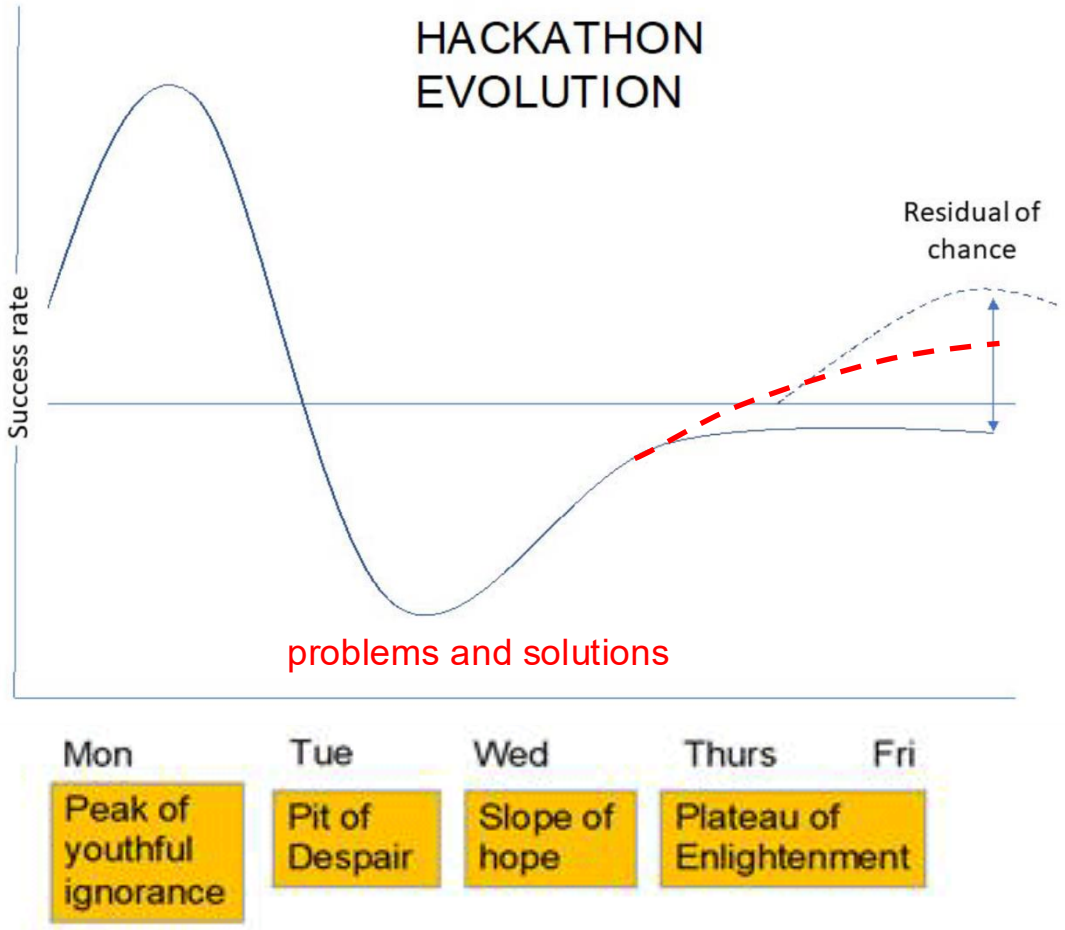
佇列	單一計畫（account）可用GPU總數	最少須使用GPU數	單一工作（job）最長執行時間（小時）	同一時間內每位用戶（user）	
				可執行（running）工作總量	可等候（pending）工作總量
dev	32	1	4	10	10
8gpus	32	1	48	8	10
16gpus	32	8	48	6	8
32gpus	32	16	24	4	6
64gpus	64	32	24	2	4

ARM 架構 CPU 計算環境

以下佇列每一核心配置1.5GB(即1554MB)記憶體

(表格更新日期為 2026/08/11)

佇列名稱	可用核心數範圍	最長可執行時間 (hour)	每位用戶可同時執行工作數	每位用戶可派送工作數	計算工作派送節點
arm-dev	1~1440	8	1	2	限制從登入節點派送，即 nlgn[01-02]
arm144	1~144	48	10	12	
arm576	145~576	48	4	8	
arm1440	577~1440	48	2	4	



這張圖表叫做「HACKATHON EVOLUTION」（駭客松演進），它生動地描繪了在為期一週（週一到週五）的駭客松 (Hackathon) 競賽中，參與者團隊感知到的「成功率」（Success rate）或士氣的典型起伏變化。

週一：Peak of youthful ignorance (無知自信的巔峰)

- 這是駭客松的開始，團隊充滿了熱情和樂觀。
- 他們對自己的點子（idea）非常有信心，覺得執行起來會很順利，低估了可能遇到的困難。
- 此時，他們自認為的「成功率」達到了最高點。

週二：Pit of Despair (絕望的深淵)

- 當團隊開始實際動手執行時，現實的打擊來了。
- 他們可能會遇到大量的技術難題、發現工具不好用、API 文件不全、團隊成員意見不合，或是意識到最初的構想根本不可行。
- 挫折感急遽上升，導致士氣和感知的「成功率」跌到谷底。

週三：Slope of hope (希望的爬坡)

- 在經歷了最低潮之後，團隊開始面對現實，調整策略。
- 他們可能縮小了專案範圍（scope down）、找到了一些問題的解法（workaround）、或是開始有了一些實際的進展（例如某個小功能終於跑起來了）。
- 隨著問題一個個被解決，團隊的希望和「成功率」開始從谷底回升。

週四：Plateau of Enlightenment (頓悟的平穩期)

- 到了週四，團隊對他們能完成什麼和不能完成什麼有了更清晰、更現實的認識。
- 他們不再追求一開始那個「完美」的產品，而是專注於完成一個可展示（demo-able）的核心功能或原型。
- 此時，「成功率」趨於穩定，達到一個比較實際且可持續的水平。

週五：Residual of chance (殘存的機會/運氣)

- 在有限的時間內完成任務，和運氣與命題有一定的關係。這個「殘存的機會」可能會讓團隊的最終成果略高於他們在週四所達到的穩定水平！

This article highlights the Oak Ridge Leadership Compute Facilitys GPU Hackathon
https://www.computer.org/csdl/magazine/cs/2018/04/mcs2018040095/13rRUxYIN88

OpenACC More Science, Less Programming
OPEN HACKATHONS
NCHC 國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing
NVIDIA

2026 SELECTED TEAMS · RESULTS WORKSPACE

16 teams. Two acceleration goals.

4 weekly-report groups → 2 parallel Final Day tracks

Code = track + group – presentation order

Use four groups for weekly meetings, with short reports rotating within each group to reduce waiting. Organizers arrange links and order. Final Day tracks A and B run concurrently.

Track A · Scientific computing & data centers 7 teams

A1 · Scientific simulation & quantum (4)

A1-01 Team NTU
Rosie Wu (DevTech)

A1-02 The Quantum Annealers
JJ Jiun-Cheng Jiang (SA)

A1-03 西灣海環
SW Shijie Wang (DevTech)

A1-04 open_qblock
Pika Wang (SA)

A2 · Data-center systems (3)

A2-05 孟勳老師剛剛說我們可以，邪萬你說呢
RH Richard Huang (SA)

A2-06 黑化肥揮發會發灰
RH Richard Huang (SA)

A2-07 Lab 117
RH Richard Huang (SA)

Track B · Healthcare & applied AI 9 teams

B3 · Biomedical & healthcare AI (4)

B3-08 BioVibe-Oncology_SLYu's Lab
YC Ying-Ja Chen (SA)

B3-09 PairLab
Andy Liao (SA)

B3-10 為甚麼SSIM不能上升
Yang-Hsien Lin (SA)

B3-11 Lab210
Warren Tseng (SA)

B4 · Perception, language & embodied AI (5)

B4-12 Talk2ALMA
Virginia Chen (SA)

B4-13 CropSight
Cliff Chiu (SA)

B4-14 NTU_SPML
Iven Fu (SA)

B4-15 HSCC
Claire Chang (DevTech)

B4-16 Parallel Robotics
Johnson Sun (SA)

Group A1

[Group Host]
@Pika Wang

A1 Meeting Link:
https://teams.microsoft.com/meet/221329549635523?p=rdhzE0T5RF46T9UOpB

A1-01	**Team NTU ↗** Storms to Shockwaves: One GPU Optimization Methodology at Two Maturity Stages, MFC and WRF Rosie Wu (DevTech)	HPC	氣候、天氣與海洋模擬 · 計算流體力學（CFD） PI 李濬屹 Chun-Yi Lee ↗	高精度天氣與流體模擬有助於研究風暴和震波，但重複執行成本高，各程式的 GPU 移植成熟度也不同。本專案以共同的 GPU 最佳化方法研究 MFC 與 WRF，在維持科學結果的前提下處理效能瓶頸。若能驗證完整模擬的加速，可望增加實驗涵蓋範圍，縮短模擬研究的周轉時間。
A1-02	**The Quantum Annealers ↗** WarpSQA JJ Jiun-Cheng Jiang (SA)	HPC	演算法與數值技術 · 電腦科學 · 物理 PI 管希聖 Hsi-Sheng Goan; 張晏瑞 Yen-Jui Chang ↗	組合最佳化可能需要搜尋大量候選解，而更快的取樣必須保留解品質才有價值。The Quantum Annealers 發展 QUBO 問題的 GPU 退火方法，並區分目前的經典模擬退火與未來可能的 SQA 擴充。若能更快達到同等品質的解，可望讓更大規模、條件受控的求解器實驗更可行。
A1-03	**西灣海環 ↗** Ocean Current Model海流模式 SW Shijie Wang (DevTech)	HPC	海洋科學 PI 待確認 ↗	海流模擬支援海洋研究與預報，但反覆執行高解析度模型的周轉時間可能很長。西灣海環研究特定 SCHISM 運算的 GPU 加速，同時維持數值行為。若能驗證完整模型執行時間縮短，可望更及時地執行模擬或涵蓋更多情境；單一核心變快並不代表整個模型有相同倍速。
A1-04	**open_qblock ↗** OpenQBlock — Efficient Qubit Calibration Agent Pika Wang (SA)	HPC	量子計算 · 量子位元校正 · 代理式人工智慧 PI 清華大學 周志遠；臺灣大學 江介宏 ↗	量子位元校正需要反覆實驗與參數更新，讓一致且可檢查的流程不容易維護。open_qblock 結合模擬與規劃中的 NVIDIA Ising 相關 GPU 工作，發展 agent 協作的校正迴圈。更快且經驗證的模擬，以及更好的實驗協調，可望縮短條件受控的校正研究並提高可重現性；實體量子硬體的效益仍需獨立證據。

Group A2

[Group Host]
@Richard Huang

A2-05 **孟勳老師剛剛說我們可以，邪萬你說呢 ↗** TreeLine: Line-Rate DDoS Detection via DPU Offload RH Richard Huang (SA)	AI 演算法與數值技術 · 大數據與資料探勘 PI 蔡孟勳 Meng-Hsun Tsai ↗	DDoS 偵測需要處理大量流量，又不能占用過多主機 CPU 資源，同時還要維持偵測品質。TreeLine 透過 DOCA 探索在 DPU 上執行封包處理與偵測的路徑。若能在代表性負載下有效卸載，可望改善基礎設施防護的回應效率，並釋出主機運算資源；誤報與偵測限制仍需量測。
A2-06 **黑化肥揮發會發灰 ↗** Exploring DPU Offloading for Efficient Data Center Infrastructure RH Richard Huang (SA)	HPC 電腦科學 · 機器學習與 AI PI 蔡邦維 Pang-Wei Tsai ↗	資料中心服務會競爭主機 CPU、網路與儲存資源，但只有整體系統成本改善時，卸載才有價值。NCKU ITLAB 研究可界定的 DPU 卸載路徑，不預設所有卸載都更快或更省能耗。透過仔細量測，可望釐清哪些情境適合用 DPU 改善吞吐量或延遲，以及哪些仍較適合在主機執行。
A2-07 **Lab 117 ↗** RoCEv2 ICRC RH Richard Huang (SA)	HPC 電腦科學 PI 林一平 Jason Yi-Bing Lin ↗	高吞吐量 RDMA 通訊依賴正確的封包完整性檢查，但將工作在主機與 DPU 之間移動，會引入實作和資料路徑的挑戰。Lab 117 透過 BlueField / DOCA 探索 RoCEv2 ICRC 運算。若能完成並驗證卸載，可望降低主機處理負擔或改善封包路徑；必須先確認正確性，再評估加速效益。

A2 Meeting Link:
https://teams.microsoft.com/meet/2539779287795l7?p=HarwbzyUK82pTI1clP

OpenACC More Science, Less Programming · OPEN HACKATHONS · NCHC 國家實驗研究院 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing · NVIDIA

Group B3

[Group Host]
@Yang-Hsien Lin

B3 Meeting Link:
https://teams.microsoft.com/meet/2340582932922 81?p=oQlOIuzBSvQlSxRKzw

B3-08 **BioVibe-Oncology_SLYu's Lab ↗** OncoInteract-AI (Rare-Mutation Resistance Interactome Profiler) YC Ying-Ja Chen (SA)	HPC 生物資訊與基因體學 · 資料庫 · 其他 PI 俞松良 Sung-Liang Yu ↗	理解癌症罕見突變與抗藥性的關係，需要整合複雜的臨床及多體學證據，且訊號不容易解釋。OncoInteract-AI 透過可重現的分析流程研究可能與 EGFR-TKI 抗藥性相關的路徑。更快且可解釋的分析，可望讓研究者比較更多假說並優先追蹤重要機制；這是研究上的預期價值，不是已確認的治療效益。
B3-09 **PairLab ↗** Accelerating Multimodal AI for MPN Diagnosis Andy Liao (SA)	AI 生物資訊與基因體學 · 電腦視覺與機器視覺 · 影像處理 · 機器學習與 AI · 醫學影像 PI 曾煜棋 Yu-Chee Tseng、林政寬	骨髓增生性腫瘤研究可望受益於病理、血液與基因資訊的整合，但全玻片影像及異質資料讓多模態實驗成本很高。PairLab 發展用於 MPN 診斷研究的多模態 AI 方法。更快的全玻片處理與同等品質模型實驗，可望支持更完整的疾病證據比較；臨床有效性仍需另外驗證。
B3-10 **為甚麼SSIM不能上升 ↗** Unpaired mvAE-SPADE-ResShift Latent Diffusion Model for 3T-to-7T MRI Synthesis Yang-Hsien Lin (SA)	AI 醫學影像 PI 趙一平 Yi-Ping Chao ↗	團隊探索能否從較容易取得的 3T MRI 重建類似 7T 的影像細節，這是有潛力但困難的影像合成問題。未配對學習與擴散方法必須同時保留解剖結構和影像品質，也增加實驗成本。更快且經驗證的實驗，可望支持更充分的方法比較與保真度檢查；合成影像尚不能視為真實 7T 掃描的替代品。
B3-11 **Lab210 ↗** Anatomy-Guided 2D–3D Vision-Language Modeling for Cardiac CT Warren Tseng (SA)	AI 醫學影像 PI 曾柏軒 Po-Hsuan Tseng ↗	將心臟 CT 解剖資訊與語言連結，可望支持更容易解釋的影像研究，但讓三維解剖與模型答案正確對齊並不容易。Lab210 研究解剖導向的心臟 CT 視覺語言模型。若能在維持解剖對齊品質下加速訓練與推論，可望進行更多對照實驗及更完整的研究評估；模型產生的答案不是已驗證的臨床判斷。

OpenACC More Science, Less Programming · OPEN HACKATHONS · NCHC 國家高速網路與計算中心 National Center for High-performance Computing · NVIDIA

Group B4

[Group Host]
@Virginia Chen

B4 Meeting Link:
https://teams.microsoft.com/meet/277977956667873?p=uV7sVDCZ1AVzvRGPPX

B4-12 **Talk2ALMA ↗** Talk to ALMA: An LLM interface to the ALMA Archive System Virginia Chen (SA)	AI	天文與天體物理 · 資料庫 · 影像處理 · 自然語言處理 PI 謝天皓 Tien-Hao Hsieh ↗	將天文論文與大量、多維度的 ALMA 觀測資料連結，有助於再利用既有科學資料，但尋找及對齊可用證據具有技術挑戰。Talk2ALMA 結合檔案存取、資料處理與學習式表徵，發展自然語言探索流程。更快且可追溯的檢索，可望減少研究者準備查詢及彙整相關觀測資料的時間。
B4-13 **CropSight ↗** CropSight Cliff Chiu (SA)	AI	電腦視覺與機器視覺 · 影像處理 · 機器學習與 AI PI 郭彥甫 Yan-Fu Kuo ↗	及時的作物資訊有助於農業分析，但全國規模的影像調查帶來大量處理與複核工作。CropSight 建立大型農地資料的影像篩選與分類管線。在維持辨識品質下改善端對端處理速度，可望讓資料更常更新，也讓專家將時間用於困難案例，而不是重複篩選。
B4-14 **NTU_SPML ↗** Towards General Spoken Intelligence: Building Intelligent, Expressive, and Time-Aware Spoken Language Models Iven Fu (SA)	AI	機器學習與 AI · 自然語言處理 · 訊號與音訊處理 PI 李宏毅 Hung-yi Lee ↗	口語模型需要同時處理表現力、時序與語言理解，讓高品質訓練及評估更加困難。NTU_SPML 發展具表現力與時間感知的口語模型，並探索可擴展的 NeMo / Megatron 訓練流程。若能降低同等品質實驗的運算成本，研究者可望在既有資源預算內比較更多模型設定，改善語音互動行為。
B4-15 **HSCC ↗** Accelerating Decompose-and-Then-Integrate Video Temporal Grounding Claire Chang (DevTech)	AI	電腦視覺與機器視覺 · 機器學習與 AI · 影片處理 PI 曾煜棋 Yu-Chee Tseng、林政寬	在長影片中找到特定事件，有助於使用大量影片資料，但解碼與反覆呼叫模型可能讓時間片段定位很慢。HSCC 研究無需額外訓練的影片片段定位，以及完整執行流程的效能。若能在維持定位準確度下降低延遲，可望讓大規模影片分析更實用，並縮短研究評估週期。
B4-16 **Parallel Robotics ↗** Scalable RL Training for Perceptive Quadruped Locomotion Johnson Sun (SA)	AI	機器學習與 AI · 機器人 PI 楊元福 Yuan-Fu Yang ↗	足式機器人需要能回應地形與視覺資訊的策略，但強化學習開發依賴大量模擬步驟和反覆試驗。Parallel Robotics 在 Isaac Lab 研究具感知能力的 Go2 移動策略，rollout、渲染與訓練成本都影響迭代速度。若能在維持策略品質下提高吞吐量，可望測試更多情境並改善策略，再進行獨立的實機驗證。

Group Meeting Links

- A1 Host, Pika Wang, Meeting Link:
  - https://teams.microsoft.com/meet/221329549635523?p=rdhzE0T5RF46T9UOpB
- A2 Host, Richard Huang, Meeting Link:
  - https://teams.microsoft.com/meet/253977928779517?p=HarwbzyUK82pTl1clP
- B3 Host, Yang-Hsien Lin, Meeting Link:
  - https://teams.microsoft.com/meet/234058293292281?p=oQlOIuzBSvQlSxRKzw
- B4 Host, Virgina Chen, Meeting Link:
  - https://teams.microsoft.com/meet/277977956667873?p=uV7sVDCZ1AVzvRGPPX